

Άσκηση 7-2.1

Λύση

Προκειμένου να διαπιστώσουμε τη φύση του καθενός από τα παραπάνω συστήματα, θα πρέπει να διαβιβάσουμε στο σύστημα μία είσοδο $x[n]$, προκειμένου να λάβουμε την αντίστοιχη έξοδο $y[n]$, και στη συνέχεια να υπολογίσουμε την έξοδο $y(n,k) = \mathcal{T}\{x[n-k]\}$ που προκύπτει από την είσοδο $x[n-k]$, δηλαδή εκείνη που χαρακτηρίζεται από χρονική υστέρηση k μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη. Εάν ισχύει η σχέση $y(n,k) = y[n-k]$, το σύστημα θα είναι *χρονικώς αμετάβλητο*, ενώ στην αντίθετη περίπτωση θα είναι *χρονικώς μεταβαλλόμενο*. Εφαρμόζοντας αυτήν τη διαδικασία για καθένα από τα διακριτά συστήματα που έχουν δοθεί, θα λάβουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα:

(α) Για το σύστημα $y[n] = x[n] - x[n-1]$ θα έχουμε

$$y(n,k) = \mathcal{T}\{x[n-k]\} = x[n-k] - x[n-k-1] \quad \text{και} \quad y[n-k] = x[n-k] - x[n-k-1] = y(n,k)$$

και επομένως το σύστημα είναι *χρονικώς αμετάβλητο*.

(β) Για το σύστημα $y[n] = nx[n]$ θα έχουμε

$$y(n,k) = \mathcal{T}\{x[n-k]\} = nx[n-k] \quad \text{και} \quad y[n-k] = (n-k)x[n-k] \neq y(n,k)$$

και επομένως το σύστημα είναι *χρονικώς μεταβαλλόμενο*.

(γ) Για το σύστημα $y[n] = x[-n]$ θα έχουμε

$$y(n,k) = \mathcal{T}\{x[n-k]\} = x[-n-k] \quad \text{και} \quad y[n-k] = x[-(n-k)] = x[k-n] \neq y(n,k)$$

και επομένως το σύστημα είναι *χρονικώς μεταβαλλόμενο*.

(δ) Για το σύστημα $y[n] = x[n] \cos(\omega n)$ θα έχουμε

$$y(n,k) = \mathcal{T}\{x[n-k]\} = x[n-k] \cos(\omega n) \quad \text{και} \quad y[n-k] = x[n-k] \cos[\omega(n-k)] \neq y(n,k)$$

και επομένως το σύστημα είναι *χρονικώς μεταβαλλόμενο*.